Formularios

Formularios
- Intro
- Etiqueta `<form>`
- Etiqueta `<label>`
- Etiqueta `<input>`
  - Campos de texto
  - Campos de fecha y hora
  - Campos numéricos
  - Campos *checkbox*
  - Campos *radiobutton*
  - Botones
  - Campos de selección de color
  - Campos de selección de archivo
  - Campos ocultos
- Etiqueta `<textarea>`
- Etiquetas `<select>`, `<option>` y `<optgroup>`
- Etiqueta `<button>`
- Etiqueta `<datalist>`
- Campos de salida
- Etiquetas `<fieldset>` y `<legend>`
- Atributos relacionados con el estado de los campos de formulario
- Pseudoelementos HTML relacionados con los campos de formulario
- Pseudoclases CSS
- Estilizado de formularios

Intro

HTML es un lenguaje de marcado cuyo propósito principal consiste en estructurar los contenidos de los documentos y páginas web. Sin embargo, HTML también permite crear formularios para que los usuarios interactúen con las aplicaciones web.

Etiqueta `<form>`

Para crear un formulario en HTML debemos crear una etiqueta `<form>`, que tendrá como hijos todos los controles del formulario (cuadros de texto, botones, etc.).

La etiqueta `<form>` se trata de un elemento en bloque, que puede recibir los siguientes atributos:

- `action`: URL del destinatario de los datos que se van a enviar desde el formulario, y que se encargará de procesarlos.
- `method`: Método HTTP empleado al enviar el formulario, Puede ser `GET` o `POST`.
- `enctype`: Tipo de codificación empleada al enviar el formulario al destinatario. Sólo se usa este atributo cuando se pretende enviar al destinatario un archivo desde el formulario. Los valores posibles son: `application/x-www-form-urlencoded` (valor por defecto), `multipart/form-data` (para envío de ficheros) y `text/plain`.

- `autocomplete`: Indica que el navegador puede autocompletar el campos del formulario. Puede tomar el valor `on` (activado) u `off` (desactivado).
- `novalidate`: Indica que el navegador NO debe validar los datos del formulario antes de enviarlos. Por defecto si son validados (cuando este atributo no está presente).
  La mayoría de formularios utilizan sólo los atributos `action` y `method`. El atributo `action` indica la URL de la aplicación del servidor que se encarga de procesar los datos introducidos por los usuarios. Esta aplicación también se encarga de generar la respuesta que muestra el navegador.

El atributo `method` establece la forma en la que se envían los datos del formulario al servidor. Este atributo hace referencia al método HTTP, por lo que no es algo propio de HTML. Los dos valores que se utilizan en los formularios son `GET` y `POST`.

Al margen de otras diferencias técnicas, el método `POST` permite el envío de mucha más información que el método `GET`. En general, el método `GET` admite como máximo el envío de unos 500 bytes de información. La otra gran limitación del método `GET` es que no permite el envío de archivos adjuntos con el formulario. Además, los datos enviados mediante `GET` se ven en la barra de direcciones del navegador (se añaden al final de la URL de la página), mientras que los datos enviados mediante `POST` no se pueden ver tan fácilmente.

Si no sabes que método elegir para un formulario, existe una regla general que dice que el método `GET` se debe utilizar en los formularios que no modifican la información (por ejemplo en un formulario de búsqueda). Por su parte, el método `POST` se debería utilizar cuando el formulario modifica la información original (insertar, modificar o borrar alguna información).

El ejemplo más común de formulario con método `GET` es el de los buscadores. Si realizas una búsqueda con tu buscador favorito, verás que las palabras que has introducido en tu búsqueda aparecen como parte de la URL de la página de resultados.

Veamos un ejemplo:

```
<form
    action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php"
    method="post" id="formulario">
  <label for="nombre">Escriba su nombre completo:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" value="Baldomero" />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

Etiqueta `<label>`

HTML incluye una etiqueta denominada `<label>` que se utiliza para establecer el título de cada campo del formulario. El único atributo que suele utilizarse con la etiqueta es `for`, que indica el identificador (atributo `id`) del campo de formulario del que sirve como título. Así, en el ejemplo anterior, el `label` sirve como título del campo de formulario con `id="nombre"`.

Las principales ventajas de utilizar `<label>` frente a texto simple son:

- El código HTML está mejor estructurado y se mejora su accesibilidad.
- Al pinchar sobre el texto del `<label>`, es como si hiciéramos click sobre el campo asociado al que sirve de título, recibiendo automáticamente el foco.
  Debemos tener en cuenta que se trata de un elemento en línea.

Etiqueta `<input>`

Los elementos de formulario como botones y cuadros de texto también se denominan "campos de formulario" y "controles de formulario". La mayoría de controles se crean con la etiqueta `<input>`, por lo que su definición formal y su lista de atributos es muy extensa.

El atributo más importante es `type`, que indica el tipo de control de formulario del que se trata el elemento. Analicemos en los siguientes subapartados los distintos valores que puede tomar este atributo.

Además, todo campo de formulario debe tener un nombre, representado por el atributo `name`. El valor de dicho atributo será enviado al destinatario del formulario, como identificador del valor introducido en el campo, de manera que el destinatario pueda referenciarlo para procesarlo. De hecho, si un campo no incluye el atributo `name`, sus datos no se envían al servidor.

El atributo que representa el valor inicial del campo de formulario es `value`, que usaremos cuando queramos que aunque el usuario no haya introducido aún nada el campo muestre de inicio un valor.

Otros atributos que podemos usar con todos los tipos de campos de formulario son:

- `alt`: Texto descriptivo del campo (para el uso de personas con discapacidad).

  `form`: Recibe el id del elemento `<form>` al que pertenece el campo. Este atributo permite situar los elementos `<input>` en cualquier parte del documento, incluso no siendo hijo de ningún `<form>` y luego indicar cuál a qué formulario pertenece.

- `tabindex`: Permite indicar el orden de tabulación del elemento de formulario. Por defecto el orden de tabulación corresponde al orden en el que aparecen en el documento HTML. Debemos tener en cuenta que la etiqueta `<input>` es autonconclusa, es decir, que no lleva etiqueta de cierre, por lo que la escribiremos como `<input />`.
  Por otra parte, no debemos olvidar que la etiqueta `<input>` es un elemento en línea.

Campos de texto

HTML nos proporciona una serie de valores para el atributo `type` que nos permiten crear campos de formulario para introducir texto:

- `text`: Para introducir un texto genérico, por ejemplo un nombre.
- `password`: Para introducir una contraseña.
- `email`: Para introducir un email.
- `tel`: Para introducir una teléfono.
- `url`: Para introducir una URL.
- `search`: Para introducir una cadena de búsqueda.

Dependiendo del tipo de campo de texto del que se trate el navegador realizará por defecto unas determinada comprobaciones de validación sobre el valor introducido. Por ejemplo, si se trata de un `<input type="email"`, el navegador antes de enviar el formulario comprobará que el valor introducido en dicho campo contiene al menos una `@` y un `.`.

Hay varios atributos de la etiqueta `<input>` que podemos usar exclusivamente con los campos de formulario textuales:

- `minlength`: Número mínimo de caracteres que se pueden introducir en el campo.

- `maxlength`: Número máximo de caracteres que se pueden introducir en el campo.
- `pattern`: Expresión regular con la que se va a comparar el valor introducido para comprobar si es válido.
- `size`: Indica la anchura del campo de formulario en número de caracteres. Si no se especifica, el navegador muestra el cuadro de texto con un tamaño predeterminado.
- `placeholder`: Indica el texto que aparece en el campo de formulario como consejo (*hint*) para que el usuario sepa qué dato debe introducir en dicho campo, y que sólo está visible cuando el campo está vacío.
  Veamos ejemplos de campos de formulario textuales

```
<input type="text" id="nombre" name="fullname"
    maxlength="50" size="30" placeholder="(nombre)" />
<input type="tel" id="telefono" name="phonenumber"
    maxlength="9" size="11" placeholder="(teléfono)" pattern="[0-9]{9}" />
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elemento input text by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" maxlength="50" size="30"
placeholder="(nombre)" required="required" autofocus="autofocus" /><br />
  <label for="contrasena">Contraseña</label>
  <input type="password" id="contrasena" name="password" size="20" placeholder="
(contraseña)" required="required" /><br />
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" maxlength="30" size="30"
placeholder="(email)" /><br />
  <label for="telefono">Teléfono</label>
  <input type="tel" id="telefono" name="phonenumber" maxlength="9" size="11"
placeholder="(teléfono)" pattern="[0-9]{9}" /><br />
  <label for="web">Web</label>
  <input type="url" id="web" name="weburl" maxlength="30" size="30" placeholder="
(url)" value="http://" /><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
```

```
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de formulario

Campos de fecha y hora

HTML nos proporciona una serie de valores para el atributo `type` que nos permiten crear campos de formulario para introducir datos relacionados con las fechas:

- `date`: Para introducir una fecha. Formato `YYYY-MM-DD`, por ejemplo `2016-06-23`.
- `time`: Para introducir una hora. Formato `HH:MM`, por ejemplo `21:45`.
- `month`: Para introducir un mes de un año. Formato `YYYY-MM`, por ejemplo `2011-11`.
- `week`: Para introducir un número de semana de un año. Formato `YYYY-Wnum_semana`, por ejemplo `2014-W43`.

A este tipo de campos podemos aplicarles una serie de atributos específicos:

- `min`: Valor mínimo que se puede introducir en el campo.
- `max`: Valor máximo que se puede introducir en el campo.
  Veamos ejemplos de campos de formulario para fecha y hora:

```
<input type="date" id="fecha" name="birthdate" value="2011-11-24" pattern="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}" title="YYYY-MM-DD" placeholder="YYYY-MM-DD" />
<input type="time" id="hora" name="time" value="21:52" min="20:00" max="22:00" pattern="[0-9]{2}:[0-9]{2}" title="HH:MM" placeholder="HH:MM" />
<input type="month" id="mes" name="month" value="2011-11" pattern="[0-9]{4}-[0-9]{2}" title="YYYY-MM" placeholder="YYYY-MM" />
<input type="week" id="semana" name="week" value="2011-W36" pattern="[0-9]{4}-W[0-9]{2}" title="YYYY-Wnumero_semana" placeholder="YYYY-Wnumero_semana" />
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input de fecha y hora by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```html
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="fecha">Fecha alta</label>
  <input type="date" id="fecha" name="birthdate" value="2011-11-24" pattern="[0-
9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}" title="YYYY-MM-DD" placeholder="YYYY-MM-DD" /><br />
  <label for="hora">Hora</label>
  <input type="time" id="hora" name="time" value="21:52" min="20:00" max="22:00"
pattern="[0-9]{2}:[0-9]{2}" title="HH:MM" placeholder="HH:MM" /><br />
  <label for="mes">Mes</label>
  <input type="month" id="mes" name="month" value="2011-11" pattern="[0-9]{4}-[0-
9]{2}" title="YYYY-MM" placeholder="YYYY-MM"/><br />
  <label for="semana">Semana</label>
  <input type="week" id="semana" name="week" value="2011-W36" pattern="[0-9]{4}-
W[0-9]{2}" title="YYYY-Wnumero_semana" placeholder="YYYY-Wnumero_semana" /><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```css
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campos de formulario para fecha y hora

Campos numéricos

HTML nos proporciona una serie de valores para el atributo `type` que nos permiten crear campos de formulario para introducir valores numéricos:

- `number`: Para introducir un valor numérico.
- `range`: Para seleccionar un valor numérico dentro de un rango con un *slider*.

Los siguientes atributos son característicos de este tipo de campos de formulario:

- `min`: Valor mínimo que se puede introducir en el campo.
- `max`: Valor máximo que se puede introducir en el campo.
- `step`: Cantidad que se debe incrementar / decrementar el valor del campo cuando el usuario pulse los botones de incremento / decrementos mostrados dentro del campo de tipo `number` o mueva el *slider* del campo tipo `range`. Su valor por defecto es 1. Podemos asignarle el valor `step="any"` para indicar que el incremento/decremento puede ser cualquier valor, incluso aunque no sea entero.
  No todos los navegadores soportan el tipo de campo de formulario `number`. Los que lo soportan mostrarán unos botones a la derecha que permitan incrementar y decrementar el valor del campo la cantidad correspondiente al atributo `step`. Los que no lo soportan lo mostrarán como un simple campo de texto.

Si el usuario introduce manualmente un valor que no es válido en relación al atributo `step`, al pulsar sobre alguno de los botones de incremento o decremento se realizará un redondeo al siguiente / anterior valor válido.

En los campos `range` si no se proporciona un valor inicial, se usará el valor correspondiente a `(min+max)/2`.

Veamos ejemplos de campos de formulario numéricos:

```
<input type="number" id="hermanos" name="siblings" min="1" max="50" value="1" />
<input type="range" id="salario" name="earnings" min="600" max="2000" step="200"
value="1000">
```

Veamos una demostración:

See the Pen [Elementos input numéricos](#) by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="hermanos">Nº hermanos</label>
  <input type="number" id="hermanos" name="siblings" min="1" max="50" value="1"
/><br />
  <label for="salario">Salario (aprox.)</label>
  <input type="range" id="salario" name="earnings" min="600" max="2000"
step="200" value="1000"><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}

input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
```

```
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campos de formulario numéricos

Campos *checkbox*

El valor `checkbox` del atributo `type` nos permite crear un campos *checkbox* o "casillas de verificación". Este tipo de controles permite al usuario seleccionar y deseleccionar opciones individualmente. Aunque en ocasiones se muestran varios *checkbox* juntos, cada uno de ellos es completamente independiente del resto. Por este motivo, se utilizan cuando el usuario puede activar y desactivar varias opciones relacionadas pero no excluyentes.

Cuando un *checkbox* es seleccionado y se envía el formulario al destinatario el valor enviado para dicho campo corresponde al valor que hayamos establecido para su atributo `value`. Si no especifica valor para dicho atributo se enviará el valor `on`.

Si se quiere mostrar un *checkbox* seleccionado por defecto, se utiliza el atributo `checked`.

Veamos un ejemplo:

```
<input type="checkbox" id="ejecutivo" name="executive" value="ejecutivo"
checked="checked" />
<input type="checkbox" id="ingeniero" name="engineer" type="checkbox"
value="ingeniero" /> Ingeniero
<input type="checkbox" id="operador" name="operator" type="checkbox"
value="operador" /> Operador
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input checkbox by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```html
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Puestos solicitados</h2>
  <input type="checkbox" id="ejecutivo" name="executive" value="ejecutivo"
checked="checked">
  <label for="ejecutivo">Ejecutivo</label><br />
  <input type="checkbox" id="ingeniero" name="engineer" type="checkbox" />
  <label for="ingeniero">Ingeniero</label><br />
  <input type="checkbox" id="operador" name="operator" type="checkbox"
value="operador" />
  <label for="operador">Operador</label><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```css
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campos de formulario checkbox

Campos *radiobutton*

Los controles de tipo *radiobutton* son similares a los controles de tipo *checkbox*, pero presentan una diferencia muy importante: **son mutuamente excluyentes**. Los *radiobutton* se utilizan cuando el usuario solamente puede escoger una opción de entre varias que se le presentan. Cada vez que se selecciona una opción, automáticamente se deselecciona la opción que estuviera seleccionaba anteriormente.

El valor del atributo `type` para estos controles de formulario es `radio`. El atributo `name` se emplea para indicar los *radiobutton* que están relacionados. Por lo tanto, **cuando varios *radiobutton* tienen el mismo valor en su atributo `name`, el navegador sabe que están relacionados (agrupados), de manera que sólo permite tener seleccionado uno de ellos**, de

manera que cuando se selecciona un *radiobutton* con un determinado valor de `name`, el navegador deselecciona automáticamente el resto de *radiobuttons* que tengan el mismo valor en el atributo `name` .

Cuando se envía el formulario al destinatario, para cada grupo de *radiobuttons* (aquellas que comparten el valor del atributo `name`) se envía un único valor, el correspondiente al atributo `value` del *radiobutton* seleccionado. Si no especifica valor para dicho atributo en el *radiobutton* seleccionado, se enviará el valor `on</u>`, que NO nos permitirá distinguir realmente qué opción ha sido la seleccionado, por lo que deberíamos de especificar siempre el valor `value` para todos los *radiobuttons*.

Si se quiere mostrar como seleccionado por defecto un determinado *radiobutton* (dentro de un grupo), estableceremos para dicho campo el atributo `checked`.

Veamos un ejemplo:

```
<input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="hombre" />
<input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="mujer" checked="checked" />
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input radio by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Estado civil</h2>
  <input type="radio" id="soltero" name="estado" value="soltero" />
  <label for="soltero">Soltero/a</label><br />
  <input type="radio" id="casado" name="estado" value="casado" checked="checked"
/>
  <label for="casado">Casado/a</label><br />
  <input type="radio" id="divorciado" name="estado" type="radio"
value="divorciado" />
  <label for="divorciado">Divorciado/a</label><br />
  <input type="radio" id="viudo" name="estado" type="radio" value="viudo" />
  <label for="viudo">Viudo/a</label><br />
  <h2>Sexo</h2>
  <input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="hombre" />
  <label for="hombre">Hombre</label><br />
  <input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="mujer" checked="checked" />
  <label for="mujer">Mujer</label><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
```

```
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
h2:not(:first-of-type) {
  margin-top: 1rem;
}
```

> Demo de campos de formulario *radiobutton*

Botones

HTML nos proporciona una serie de valores para el atributo `type` que nos permiten crear botones en nuestro formulario con distintas funcionalidades:

- `submit`: Crea un botón de envío, es decir, aquel que al pulsarlo hace que los datos introducidos en el formulario sean enviados al destinatario.
- `reset`: Crea un botón que al pulsarlo borra todos los datos introducidos por el usuario dejando a los campos en su estado inicial.
- `button`: Crea un botón genérico que no tiene una funcionalidad específica, sino que debe ser indicada mediante programación.
- `image`: Crea un botón de envío (similar al valor `submit`), pero con la apariencia de una imagen. Para indicar la imagen a mostrar se usa el atributo `src` que recibirá la URL de la imagen.
  En este tipo de controles, excepto en el tipo `image`, el valor del atributo `value` es el texto que muestra el botón. Si no se establece el atributo `value`, el navegador muestra un texto predefinido.

Veamos unos ejemplos

```
<input type="submit" value="Enviar al destinatario" />
<input type="reset" value="Limpiar" />
<input type="image" src="imagenes/aceptar.png" />
<input type="button" value="Avisar" onclick="alert('Ha pulsado el botón');"/>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input botones by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```html
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post" id="formulario">
  <h2>Acciones</h2>
  <label for="nombre">Nombre completo</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" size="30" maxlength="30" /> <br />
  <input type="submit" value="Enviar al destinatario" />
  <input type="reset" value="Limpiar" />
  <input type="image" src="http://www.myiconfinder.com/uploads/iconsets/24-24-f2e15c4b9e21e0d16045c1c982786a2f-accept.png" />
  <input type="button" value="Avisar" onclick="alert('Ha pulsado el botón');" />
</form>
```

```css
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"], input[type="reset"], input[type="image"], input[type="button"], button {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  margin-right: .5rem;
}
input[type="submit"]:hover, input[type="reset"]:hover, input[type="image"]:hover, input[type="button"]:hover, button:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
h2:not(:first-of-type) {
  margin-top: 1rem;
}
```

> Demo de botones de formulario

Campos de selección de color

El valor `color` del atributo `type` permite crear campos de formulario para que el usuario seleccione un color. Normalmente el navegador se encargará de mostrar un botón que al ser pulsado abra una ventana de selección de color.

Si queremos especificar un valor inicial para el campo asignaremos al atributo `value` un valor que represente un color en formato RGB hexadecimal de 6 dígitos, por ejemplo `#FF0000`, es el único formato soportado. El valor por defecto es `#000000`.

Este tipo de campo de formulario no es soportado aún por algunos navegadores, siendo mostrado como un simple campo de texto en dichos navegadores. Por tanto, se recomienda, para dichos casos, incluir los el atributo `pattern="#[a-f0-9]{6}"` para que no se puedan introducir valores incorrectos, el atributo `title="Color hexadecimal"` para informar al usuario del formato de color válido, y el atributo `placeholder=#000000` para indicarle un ejemplo de color. Todos estos atributos serán ignorados por los navegadores que sí soportan este tipo de campos de formulario.

Veamos un ejemplo:

```
<input type="color" id="color-letra" name="font-color" value="#FF0000" pattern="#[a-f0-9]{6}" title="Color RGB hexadecimal" placeholder="#000000"/>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elemento input color by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post" id="formulario">
  <h2>Prerencias</h2>
  <label for="color-letra">Color de la letra</label>
  <input type="color" id="color-letra" name="font-color" value="#FF0000" pattern="#[a-f0-9]{6}" title="Color RGB hexadecimal" placeholder="#000000"/><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
```

```
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campos de formulario de selección de color

Campos de selección de archivo

Los formularios también permiten adjuntar archivos para ser enviados al destinatario. El valor del atributo `type` para este control de formulario es `file`. El navegador se encarga de mostrar un cuadro de texto donde aparece el nombre del archivo seleccionado y un botón que permite navegar por los directorios y archivos del ordenador del usuario. Dicha visualización depende del navegador y del sistema operativo del cliente, y prácticamente NO se puede estilizar.

Si se incluye un control para adjuntar archivos, es obligatorio añadir el atributo `enctype` en la etiqueta `<form>` del formulario con el valor `multipart/form-data`, así como establecer el método de envío `method="POST"`. Por tanto al definir el formulario usaremos la siguiente estructura:

```
<form action="..." method="POST" enctype="multipart/form-data">
  ...
</form>
```

HTML nos proporciona una serie de atributos específicos para este tipo de campo de formulario:

- `multiple`: Permite seleccionar más de un archivo para ser enviados al destinatario.
- `accept`: Indica los tipos de fichero que es destinatario puede recibir. Corresponde una lista de extensiones o tipos MIME separados por `,`. Por ejemplo: `.jpg, .png, .doc, audio/*`.
- `capture`: Indica si se prefiere en vez de la selección del archivo la captura directa, por ejemplo la captura en ese momento de una foto, un video, u un audio.
  Veamos un ejemplo

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" id="fotos" name="photos" multiple="multiple"
accept="image/*" capture="capture" />
  ...
</form>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input file by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario" enctype="multipart/form-data">
  <h2>Adjuntar fotos</h2>
  <label for="fotos">Seleccione las fotos a adjuntar</label>
  <input type="file" id="fotos" name="photos" multiple="multiple"
accept="image/*" capture="capture" /><br />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de control de formulario de selección de archivos

Campos ocultos

Los campos ocultos se emplean para añadir información oculta en el formulario. El valor del atributo `type` para este control de formulario es `hidden`. Los campos ocultos NO se muestran por pantalla, de forma que el usuario desconoce que el formulario los incluye. Normalmente los campos ocultos se utilizan para incluir información que necesita el destinatario pero que no es necesario o no es posible que la establezca el usuario, como por ejemplo el número de cliente del cliente cuyos datos quieren ser actualizados a través del formulario.

Veamos un ejemplo:

```
<input type="hidden" name="id_clilente" value="45678" />
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos input hidden by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" maxlength="50" size="30"
placeholder="(nombre)" required="required" autofocus="autofocus" /><br />
  <input type="hidden" id="alumId" name="alumId" value="666"/>
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campo de formulario oculto

Etiqueta `<textarea>`

La etiqueta [ ] permite crear muchos tipos diferentes de campos de formulario. Sin embargo, existen otros tipos de campos que se crean con etiquetas diferentes. Un ejemplo de ello es la etiqueta `<textarea>`, que permite crear un campo de texto en el que introducir una gran cantidad de texto.

A diferencia de `<input>`, la etiqueta `<textarea>` necesita NO es autoconclusiva, por lo que tendremos que usar la etiqueta de cierre `</textarea>`. El valor inicial del campo corresponderá al texto contenido entre la etiqueta de apertura y cierre.

La etiqueta `<textarea>` crea por defecto un elemento en línea, al igual que `<input>`.

Los atributos más utilizados en las etiquetas `<textarea>` son los que controlan su anchura y altura visual:

- `cols`: Establece el número de caracteres que se podrán escribir como máximo en cada fila.
- `rows`: Establece el número de filas de texto que serán visibles.
  No debemos olvidar que estos atributos sirven para indicar al navegador cómo debe dibujar el campo `<textarea>`, pero NO limitan el número de caracteres que se pueden introducir en él, algo que deberemos hacer con el atributo `maxlength`.

Los siguientes atributos que explicamos cuando hablamos de la etiqueta `<input>` también son aplicables a la etiqueta `<textarea>`: `minlength`, `maxlenght` y `placeholder`.

Veamos un ejemplo:

```
<textarea cols="80" rows="8" maxlength="200" placeholder="Indica cualquier observación digna de mención"></textarea>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos textarea by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post" id="formulario">
  <h2>Otros datos</h2>
  <label for="observaciones">Observaciones</label>
  <textarea rows="8" maxlength="200" placeholder="Indica cualquier observación digna de mención"></textarea> <br />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
textarea {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
  width: 100%;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  display: block;
  margin: .6rem 0;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
```

```
}
```

> Demo de etiqueta `<textarea>`

Etiquetas `<select>`, `<option>` y `<optgroup>`

HTML nos proporciona la etiqueta `<select>` (selección) para crear campos de formulario correspondientes a listas de valores de entre los que el usuario puede seleccionar uno (o varios). Cada uno de los valores está representado por una etiqueta `<option>` (opción).

La etiqueta `<select>` tiene una serie de atributos específicos que determinan su estilo visual y su funcionamiento:

- `size`: Número de opciones que son visibles en la lista en un momento dado. Determina la altura del campo. Su valor por defecto es 0, en cuyo caso la lista como un cuadro combinado (*combo box*).
- `multiple`: Indica si es posible o no seleccionar más de una opción dentro de la lista. Es decir hace que la lista sea multiselección.

Por su parte, la etiqueta `<option>` tiene los siguientes atributos:

- `value`: Corresponde al valor que se envía al destinatario cuando se selecciona dicha opción en el campo. Es un atributo obligatorio.
- `selected`: Indica si dicha opción aparece seleccionada inicialmente en el campo. Si no se ha especificado el atributo `multiple` en la etiqueta `<select>` en la que se encuentra la opción, sólo debemos establecer el atributo `selected` como máximo a una opción.
  Cuando la lista se muestra como un cuadro combinado (*combo box*) es muy habitual que la primera opción sea simplemente informativa de que se debe seleccionar un elemento. A dicha opción deberemos asignarle `value=""` para que si se selecciona no se envíe ningún valor al destinatario y para que si el campo es obligatorio no sea válido mientras esté seleccionada dicha opción.

Además HTML nos permite agrupar las opciones en diferentes grupos y mostrar un texto que describa el grupo. Para ello usaremos la etiqueta `<optgroup>`, que contendrá en su interior la distintas etiquetas `<option>` correspondientes a las opciones incluidas en dicho grupo. NO debemos anidar `<optgroup>`.

Para indicar el texto descriptivo del grupo se usa el atributo `label` de la etiqueta `<optgroup>`. Este texto descriptivo permite a los usuarios detectar más rápidamente la opción a seleccionar dentro de la lista. No debemos olvidar que el atributo `label` simplemente es un texto descriptivo del grupo, por lo que NO es una opción seleccionable de la lista.

Veamos unos ejemplos:

```
<select name="system" id="sistema" required="required">
  <option value="">- seleccione -</option>
  <option value="windows">Windows</option>
  <option value="linux">Linux</option>
  <option value="mac">MacOS</option>
</select>

<select name="chip" id="procesador" size="3">
  <option value="pentium">Intel Pentium</option>
```

```
  <option value="celeron">Intel Celeron</option>
  <option value="amd">AMD</option>
</select>

<select name="software" id="programas" size="10" multiple="multiple" >
  <optgroup label="Ofimática">
    <option value="office">Microsoft Office</option>
    <option value="openoffice">Open Office</option>
    <option value="libreoffice">Libre Office</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Otros">
    <option value="acrobatreader">PDF Acrobat Reader</option>
    <option value="vlc">VLC</option>
  </optgroup>
</select>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos select, option y optgroup by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Configuración</h2>
  <label for="sistema">Sistema operativo</label>
  <select name="system" id="sistema" required="required">
    <option value="">- seleccione -</option>
    <option value="windows">Windows</option>
    <option value="linux">Linux</option>
    <option value="mac">MacOS</option>
  </select> <br />
  <label for="procesador">Procesador</label>
  <select name="chip" id="procesador" size="3">
    <option value="pentium">Intel Pentium</option>
    <option value="celeron">Intel Celeron</option>
    <option value="amd">AMD</option>
  </select> <br />
  <label for="programas">Software instalado</label>
  <select name="software" id="programas" size="10" multiple="multiple" >
    <optgroup label="Ofimática">
      <option value="office">Microsoft Office</option>
      <option value="openoffice">Open Office</option>
      <option value="libreoffice">Libre Office</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Otros">
      <option value="acrobatreader">PDF Acrobat Reader</option>
      <option value="vlc">VLC</option>
    </optgroup>
  </select> <br />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
```

```
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
label {
  display: block;
  margin: 1rem 0 .2rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
select {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem .5rem;
  width: 15rem;
}
```

> Demo de etiquetas `<select>`, `<optgroup>` y `<option>`

Etiqueta `<button>`

Como ya hemos visto, para crear botones HTML nos proporciona los valores `submit`, `reset`, `button` e `image` para el atributo `type` de la etiqueta `<input>`. Sin embargo, tenemos una opción adicional más flexible. Se trata de la etiqueta `<button>`, que permite crear un botón sobre el que se puede hacer click. A diferencia de la etiqueta `<input>`, la etiqueta `<button>` NO es autoconclusa, por lo que tendremos que usar la estructura:

```
<button>Pulsa aquí</button>
```

Como vemos, el botón mostrará el contenido situado entre la etiqueta de apertura y la de cierre. Y este hecho es precisamente lo que hace que la etiqueta `<button>` sea más flexible que `<input>`, ya que podremos usar otras etiquetas dentro del contenido del botón, como por ejemplo `<em>`, `<strong>` o incluso `<img>`, y hacer uso de los pseudoelementos `:after` y `:before`, algo que no podemos hacer con `<input>`.

Para indicar la funcionalidad del botón podemos usar el atrributo `type` con los valores `submit`, `reset` y `button` (con el mismo significado que en `<input>`). Además también podemos usar los atributos `name`, `value` y otros más.

Veamos unos ejemplos:

```
<button type="submit">Enviar al <strong>destinatario</strong></button>
<button type="reset">Reinicializar</button>
<button type="submit"><img src="http://www.myiconfinder.com/uploads/iconsets/24-
24-f2e15c4b9e21e0d16045c1c982786a2f-accept.png" /></button>
<button type="button" onclick="alert('Ha pulsado el botón');">Avisar</button>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elemento button by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Acciones</h2>
  <label for="nombre">Nombre completo</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" size="30" maxlength="30" /> <br
/>
  <button type="submit">Enviar al <strong>destinatario</strong></button>
  <button type="reset">Reinicializar</button>
  <button type="submit"><img
src="http://www.myiconfinder.com/uploads/iconsets/24-24-
f2e15c4b9e21e0d16045c1c982786a2f-accept.png" /></button>
  <button type="button" onclick="alert('Ha pulsado el botón');">Avisar</button>
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"], input[type="reset"], input[type="image"], button {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  margin-right: .5rem;
}
input[type="submit"]:hover, input[type="reset"]:hover, input[type="image"]:hover,
button:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de etiqueta `<button>`

Etiqueta `<datalist>`

La etiqueta `<datalist>` permite agrupar valores predefinidos que faciliten el autocompletado de un campo `<input>`, de manera que conforme el usuario va escribiendo en el campo el navegador muestre una lista desplegable con los valores predefinidos.

Cada valor predefinido está representado por una etiqueta `<option>` cuyo atributo `value` corresponderá al valor que será asignado al `<input>` si se selecciona dicha opción. El contenido de la etiqueta `<option>` será el valor predefinido propuesto.

Para indicar al `<input>` la lista de valores predefinidos que debe usar asignaremos su propiedad `list` el id de la etiqueta `<datalist>` correspondientes.

Veamos un ejemplo:

```
<input type="text" id="poblacion" name="city" maxlength="50" size="30"
placeholder="(población)" list="poblaciones" /><br />
<datalist id="poblaciones">
  <option value="Algeciras">Algeciras</option>
  <option value="La Línea">La Línea de la Concepción</option>
  <option value="San Roque">San Roque</option>
  <option value="Los Barrios">Los Barrios</option>
  <option value="Tarifa">Tarifa</option>
</datalist>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos datalist by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="poblacion">Población</label>
  <input type="text" id="poblacion" name="city" maxlength="50" size="30"
placeholder="(población)" list="poblaciones" /><br />
  <datalist id="poblaciones">
    <option value="Algeciras">Algeciras</option>
    <option value="La Línea">La Línea de la Concepción</option>
    <option value="San Roque">San Roque</option>
    <option value="Los Barrios">Los Barrios</option>
    <option value="Tarifa">Tarifa</option>
  </datalist>
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
```

```
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de etiqueta `<datalist>`

Campos de salida

La etiqueta `<output>` representa el resultado de un cálculo o de acción de usuario. No es por tanto un campo para introducir ningún dato, sino un campo de salida que muestra un resultado o dato. Su valor es establecido mediante código de programación.

Se emplea, por ejemplo, acompañando un campo de tipo `range` para mostrar la representación numérica del valor seleccionado por el usuario.

Veamos un ejemplo:

```
<label for="salario">Salario</label>
<input type="range" id="salario" name="earnings" min="600" max="2000" step="200"
value="1000"
  onchange="document.querySelector('#salario-output').value = value;">
<output for="salario" id="salario-output">1000</output>
```

Igualmente, la etiqueta `<progress>` permite mostrar un valor numérico correspondiente al nivel de progreso dentro de un rango. Se trata de una etiqueta `inline-block`. Usaremos los atributos `value`, `min` y `max` que ya conocemos. Si no especificamos el atributo `value` se mostrará un progreso indeterminado.

Finalmente, la etiqueta `meter` permite mostrar un valor numérico correspondiente al nivel de grado dentro de un rango. Se trata de una etiqueta `inline-block`. Usaremos los atributos `value`, `min` y `max` que ya conocemos. Por defecto `value` vale 0, `min` vale 0 y `max` vale 1. También podemos definir las siguientes propiedades:

- `low`: Valor límite superior de lo que considera un nivel bajo. Si el valor está entre el `min` y `low` la barra se muestra de color amarillo.
- `high`: Valor límite inferior de de los que se considera un nivel alto. Si el valor está entre `high` y `max` la barra se muestra de color rojo. Si el valor está comprendido entre `low` y `high` la barra se muestra de color verde.

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos output, progress y meter by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="salario">Salario</label>
  <input type="range" id="salario" name="earnings" min="600" max="2000"
step="200" value="1000" onchange="document.querySelector('#salario-output').value
= value;">
  <output for="salario" id="salario-output">1000</output>
  <label for="experiencia">Nivel de experiencia</label>
  <meter id="experiencia" name="experience" value="24" min="0" max="100" low="25"
medium="50" high="75" /></meter>
  <label for="progreso">Progreso</label>
  <progress id="progreso" name="training" value="75" min="0" max="100" />
</progress> <br />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
textarea {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
  width: 100%;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  display: block;
  margin: .6rem 0;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de campos de salida

Etiquetas `<fieldset>` y `<legend>`

La etiqueta `<fieldset>` permite crear un grupo de campos de formulario. Se trata de un elemento en bloque. El navegador muestra por defecto un borde resaltado para cada agrupación. Por su parte, la etiqueta `<legend>` se incluye dentro de cada etiqueta `<fieldset>` y establece el título que muestra el navegador para cada agrupación de elementos. Se trata de un elemento en línea.

Veamos un ejemplo:

```
<fieldset>
  <legend>Sexo</legend>
  <label for="hombre">Hombre</label><br />
  <input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="hombre" />
  <label for="mujer">Mujer</label><br />
  <input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="mujer" checked="checked" />
</fieldset>
```

Veamos una demostración:

See the Pen Elementos fieldset y legend by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <fieldset>
    <legend>Estado civil</legend>
    <input type="radio" id="soltero" name="estado" value="soltero" />
    <label for="soltero">Soltero/a</label><br />
    <input type="radio" id="casado" name="estado" value="casado"
checked="checked" />
    <label for="casado">Casado/a</label><br />
    <input type="radio" id="divorciado" name="estado" type="radio"
value="divorciado" />
    <label for="divorciado">Divorciado/a</label><br />
    <input type="radio" id="viudo" name="estado" type="radio" value="viudo" />
    <label for="viudo">Viudo/a</label><br />
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Sexo</legend>
    <input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="hombre" />
    <label for="hombre">Hombre</label><br />
    <input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="mujer" checked="checked" />
    <label for="mujer">Mujer</label><br />
  </fieldset>
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
```

```
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
fieldset {
  padding: 1rem;
  margin-bottom: 1rem;
}
legend {
  padding: 0 .3rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
h2:not(:first-of-type) {
  margin-top: 1rem;
}
```

> Demo de etiquetas `<fieldset>` y `<legend>`

Atributos relacionados con el estado de los campos de formulario

Las etiquetas `<input>`, `<textarea>` y `<select>` nos proporcionan una serie de atributos relacionados con el estado del campo de formulario:

- `disabled`: El control aparece deshabilitado y su valor no se envía al destinatario.
- `readonly`: El contenido del control no se puede modificar. Sólo válido en campos de formulario de tipo texto, fecha o `number`.
- `required`: El usuario debe introducir algún dato en el campo antes de poder enviar el formulario al destinatario. Indica, por tanto, que el campo es obligatorio. NO se puede usar en campos de botones, de imagen o `hidden`.
- `autofocus`: Indica que dicho campo debe recibir el foco cuando cargue la página. Sólo un campo del formulario debe usar este atributo. NO se puede usar como campos `hidden`. Veamos un ejemplo:

  See the Pen Atributos de estado de controles de formulario by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
```

```
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" maxlength="50" size="30"
placeholder="(nombre)" required/><br />
  <label for="contrasena">Contraseña</label>
  <input type="password" id="contrasena" name="password" size="20" placeholder="
(contraseña)" required />><br />
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" maxlength="30" size="30"
placeholder="(email)" autofocus/><br />
  <label for="telefono">Teléfono</label>
  <input type="tel" id="telefono" name="phonenumber" maxlength="9" size="11"
placeholder="(teléfono)" pattern="[0-9]{9}" readonly/><br />
  <label for="web">Web</label>
  <input type="url" id="web" name="weburl" maxlength="30" size="30" placeholder="
(url)" value="http://" disabled/><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
```

> Demo de atributos relacionados con el estado

Pseudoelementos HTML relacionados con los campos de formulario

También tenemos disoonibles los siguientes pseudoelementos relacionados con los campos de formulario, para que puedan ser seleccionados y estilizados:

- `::placeholder`: Corresponde al texto establecido como valor del atributo `placeholder`. La mayoría de los navegadores actuales soportan este selector mediante prefijos.
- `::selection`: Corresponde al texto seleccionado en un elemento. La mayoría de los navegadores actuales lo soportan.
  Veamos un ejemplo:

  See the Pen Pseudoelementos de controles de formulario by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<form action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" method="post"
id="formulario">
  <h2>Datos personales</h2>
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="fullname" maxlength="50" size="30"
placeholder="(nombre)" required/><br />
  <label for="contrasena">Contraseña</label>
  <input type="password" id="contrasena" name="password" size="20" placeholder="
(contraseña)" required />><br />
  <input type="submit" value="Guardar" />
</form>
```

```
form {
  width: 80%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: #DDD;
}
input {
  font-size: .9rem;
  padding: .2rem;
  margin: .6rem 0;
}
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {
  margin-right: .6rem;
}
input[type="submit"] {
  font-size: .9rem;
  padding: .5rem;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
input[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 2px 2px 5px teal;
}
input::placeholder {
  color: teal;
  text-align: right;
  font-size: .8rem;
}
input::selection {
  color: white;
  background-color: teal;
```

```
}
```

Pseudoclases CSS

CSS define una serie de selectores de pseudoclases específicos para seleccionar los campos de formulario que se encuentren en un determinado estado:

- `:enabled`, `:disabled`: Selecciona los elementos que estén habilitados / deshabilitados. Están relacionados con el atributo `disabled`.
- `:checked`, `:indeterminate`: Selecciona los elementos que estén chequeados / en estado indeterminado (ni chequeado ni no chequeado). Están relacionados con el atributo `checked` de los *checkbox* y los *radiobutton*.
- `:valid`, `:invalid`: Selecciona los elementos con dato válido / inválido. Están relacionados con el proceso de validación.
- `:required`, `:optional`: Selecciona los elementos obligatorios de rellenar / opcionales. Están relacionados con el atributo `required`.
- `:in-range`, `:out-of-range`: Selecciona los elementos cuyo dato está dentro / fuera del rango especificado. Están relacionados con los atributo `min` y `max`.
- `:read-only`, `:read-write`: Selecciona los elementos de sólo lectura no editables / editables. Están relacionados con el atributo `readonly`.
- `:placeholder-shown`: Selecciona los elementos en los que está siendo mostrado el *placeholder*, es decir, aquellos para los que no se ha introducido valor y se ha especificado un *placeholder*. Está relacionado con el atributo `placeholder`. No es soportado aún por algunos navegadores.
- `:default`: Selecciona el elemento por defecto del formulario (normalmente el botón de envío).
  Otras pseudoclases no son específicas de los campos de formulario, pero son muy usadas con ellos:
- `:focus`: Selecciona el elemento que tiene el foco.
- `:active`: Selecciona el elemento sobre el que se está actuando (por ejemplo un botón).
  Estas pseudoclases se puede concatenarse en la regla CSS para realizar una selección muy precisa. Por ejemplo `:focus:invalid` significa "el campo que tenga el foco y cuyo valor no sea válido".

Estilizado de formularios

Como hemos podido comprobar en los ejemplos anteriores, los formularios no son precisamente fáciles de estilizar, por varios motivos:

En primer lugar, las etiquetas disponibles para crear campos de formulario son en su mayoría etiquetas en línea, de manera que, por ejemplo una etiqueta `<input>` se sitúe sin complicación detrás de la etiqueta `<label>` que la describe. El problema aparece cuando queremos mostrar sólo un par label-input por "fila". En dicho caso, tendremos que añadir alguna etiqueta que actúe como padre del par y que haga las veces de "fila", para lo que podremos recurrir a la etiqueta `<fieldset>`, a una etiqueta `<div>` o incluso a una etiqueta `<li>` (dentro una etiqueta `<ul>` que agrupe todas la filas.

En segundo lugar, estilizar un `<label>` basándonos en el estado del correspondiente `<input>` es complicado. El motivo es que dado que el `<label>` está situado antes del `<input>` en el documento HMTL, no podemos usar ninguno de los selectores de hermanos, por ejemplo el de hermano adyacente `+` o hermano posterior `~`, ya que ambos hacen referencia a hermanos posteriores. No hay ningún selector para un hermano anterior. La solución a este problema pasa por situar en el documento HTML el `<label>` después del correspondiente `<input>`, para que podamos seleccionarlo usando alguno de los selectores mencionados anteriormente, y usar el atributo `order` de las cajas flexibles para hacer que el `<label>` se muestre antes del `<input>` (aunque en el documento se encuentre después). **Pero para que esto sea posible, el par label-input debe estar contenido en una etiqueta padre que actúe como fila y a la que se le establezca el modo de formato visual `display: flex;` que disponga los hijos en forma de fila con `flex-direction: row;`.**

Veamos un ejemplo completo de formulario donde se utilizan estas técnicas y otras avanzadas para estilizar un formulario:

See the Pen Formularios by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
  <div class="contenedor">
    <h1>Perfil de usuario</h1>
    <form method="POST" action="http://www.informaticasaladillo.es/mostrar.php" id="formulario">
      <!-- Lista de campos -->
      <ul>
        <li class="fila">
          <!-- text -->
          <input type="text" id="nombre" name="fullname" maxlength="30" size="30" placeholder="(nombre)" required="required" autofocus="autofocus" />
          <label for="nombre" class="propiedad">Nombre</label>
        <!--hidden -->
        <input type="hidden" id="codigo" name="code" value="25" />
        </li>
        <!-- password -->
        <li class="fila">
          <input type="password" id="password" name="password" size="30" placeholder="(contraseña)" required="required" />
          <label for="password" class="propiedad">Contraseña</label>
        </li>
        <!-- email -->
        <li class="fila">
          <input type="email" id="email" name="email" maxlength="30" size="30" placeholder="(email)" />
          <label for="email" class="propiedad">Email</label>
        </li>
        <!-- tel -->
        <li class="fila">
          <input type="tel" id="telefono" name="phonenumber" maxlength="9" size="11" placeholder="(teléfono)" pattern="[0-9]{9}" />
          <label for="telefono" class="propiedad">Teléfono</label>
        </li>
        <!-- url -->
        <li class="fila">
          <input type="url" id="web" name="web" maxlength="30" size="30" placeholder="(url)" value="http://" />
```

```
          <label for="web" class="propiedad">Web personal</label>
        </li>
        <!-- date -->
        <li class="fila">
          <input type="date" id="fecha" name="birthdate" />
          <label for="fecha" class="propiedad">Fecha de nacimiento</label>
        </li>
        <!-- readonly disabled -->
        <li class="fila">
          <input type="number" id="edad" name="age" class="small" value="18"
readonly="readonly" disabled="disabled" />
          <label for="edad" class="propiedad">Edad</label>
        </li>
        <!-- number -->
        <li class="fila">
          <input type="number" id="hermanos" name="siblings" class="small"
min="1" max="50" value="1" />
          <label for="hermanos" class="propiedad">Nº de hermanos</label>
        </li>
        <!-- range -->
        <li class="fila">
          <input type="range" id="salario" name="earnings" min="600" max="2000"
step="200" value="1000" list="valores-salario"
onchange="document.querySelector('#salario-output').value = value;">
          <label for="salario" class="propiedad">Salario</label>
          <output for="salario" id="salario-output">1000</output>
          <datalist id="valores-salario">
              <option>600</option>
              <option>800</option>
            <option>1000</option>
            <option>1200</option>
            <option>1400</option>
            <option>1600</option>
            <option>1800</option>
            <option>2000</option>
          </datalist>
        </li>
        <!-- color -->
        <li class="fila">
          <input type="color" id="color" value="#FF0000"
onchange="document.querySelector('#color-output').value = value;" />
          <label for="color" class="propiedad">Color preferido</label>
          <output for="color" id="color-output">#FF0000</output>
        </li>
        <!-- checkbox -->
        <li class="fila">
          <input type="checkbox" id="premium" name="premium" checked="checked" />
          <label for="premium" class="propiedad">Usuario Premium</label>
        </li>
        <!-- radio -->
        <li class="fila">
          <input type="radio" id="hombre" name="genre" value="hombre" />
          <label for="hombre" class="de-radio">Hombre</label>
          <input type="radio" id="mujer" name="genre" value="mujer"
checked="checked" />
          <label for="mujer" class="de-radio">Mujer</label>
```

```
          <label for="genero" class="propiedad">Género</label>
        </li>
        <!-- meter -->
        <li class="fila">
          <meter id="experiencia" name="experience" value="24" min="0" max="100"
low="25" medium="50" high="75" /></meter>
          <label for="experiencia" class="propiedad">Nivel de experiencia</label>
        </li>
        <!-- progress -->
        <li class="fila">
          <progress id="formacion" name="training" value="75" min="0" max="100"
/></progress>
          <label for="formacion" class="propiedad">Nivel de formacion</label>
        </li>
        <!-- select combo -->
        <li class="fila">
          <select id="estudios" name="studies" required="required">
            <option value="">- Seleccione -</option>
            <option value="eso">ESO</option>
            <option value="bachillerato">Bachillerato</option>
            <option value="cfgm">FP grado medio</option>
            <option value="cfgs">FP grado superior</option>
            <option value="grado">Grado universitario</option>
            <option value="master">Master universitario</option>
          </select>
          <label for="estudios" class="propiedad">Nivel máximo de
estudios</label>
        </li>
        <!-- select multiple -->
        <li class="fila">
          <select id="idiomas" name="languages" size="4" multiple="multiple"
required="required" >
            <option value="spanish">Español</option>
            <option value="english">Inglés</option>
            <option value="french">Francés</option>
            <option value="german">Alemán</option>
          </select>
          <label for="idiomas" class="propiedad">Idiomas</label>
        </li>
        <!-- Botonera -->
        <li class="fila botonera">
          <button type="submit">Aceptar</button>
          <button type="reset">Reiniciar</button>
        </li>
      </ul>
    </form>
  </div>
```

```
*,
*:before,
*:after {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: inherit;
}
```

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen,
Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif;
  font-size: 18px;
}
body {
  background-color: #CCC;
}
.contenedor {
  width: 90%;
  margin: 1rem auto;
  padding: 1rem;
  background-color: white;
  border-radius: 8px;
}
/* Título del formulario */
h1 {
  text-align: center;
  padding: 1rem;
  margin-bottom: 1rem;
  border-bottom: 2px solid #CCC;
}
form {
  padding-top: 1rem;
}
form ul {
  list-style: none;
}
/* Placehoder */
::placeholder {
  color: green;
}
/* Selección de texto dentro de los campo */
::selection {
  color: white;
  background-color: green;
}
/* Los campos */
input, output, button {
  /* Para que el texto sea más pequeño */
  font-size: .9rem;
  /* Para que el texto no quede tan pegado al borde del input */
  padding: .3rem;
}
/* Botones */
button {
  background: #026aa7;
  box-shadow: inset 0 -4px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  padding: .5rem 1rem;
  color: #DDD;
  outline: none;
  border: none;
  cursor: pointer;
}
button:hover {
```

```
  box-shadow: inset 0 -4px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
button:active {
  box-shadow: inset 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
/* Opciones */
option {
  font-size: .9rem;
  padding: 5px 1rem;
}
/* Los inputs numéricos deben mostrar el texto alineado a la derecha */
input[type="number"] {
  text-align: right;
}
/* Los campos no válidos se muestran con el borde y el fondo de color rojo */
:invalid:not(form) {
  background-color: #FFEDED;
  border: 1px solid red;
  outline: none;
}
/* Cuando un input no válido recibe el foco se muestra una sombra roja */
:invalid:focus {
  box-shadow: 0 0 5px red;
  outline: none;
}
/* Fila del formulario */
.fila {
  margin-bottom: 2rem;
  /* Caja flexible con hijos formando filas */
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  /* Para que en cada fila se alinee verticalmente al centro */
  align-items: center;
  /* Para poder posicionar los mensajes de error de forma absoluta respecto a la
fila */
  position: relative;
}
/* Labels de propiedades */
.propiedad {
  /* Para que esté centrado horizontalmente dentro de la fila hacemos que su
ancho mínimo sea el 50% y alineamos su texto a la derecha */
  min-width: 50%;
  text-align: right;
  padding-right: 1rem;
  /* Para que el label se sitúe antes de los input le damos un orden menor de 0
*/
  order: -1;
}
/* El label de propiedad cuyo campo tiene el foco o está activado */
:focus ~ .propiedad,
:active ~ .propiedad {
  font-weight: bold;
}
/* La propiedad cuyo campo no está vacío, tiene el foco o está activado y es
válido */
:valid:focus:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad,
```

```
.fila :valid:active:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad {
  color: teal;
}
/* La propiedad cuyo campo tiene el foco o está activado y no es válido */
.fila :invalid:focus ~ .propiedad,
.fila :invalid:active ~ .propiedad {
  color: red;
}
/* Si hay más de un elemento en la fila se deja
un margen a la izquierda (menos en la propiedad) */
.fila > *:not(.propiedad) {
  margin-right: 1rem;
}
/* Las propiedad correspondientes a select múltiples */
.fila select[multiple] ~ .propiedad {
  align-self: flex-start;
}
/* La fila de botones */
.botonera {
  /* Centrados en una fila */
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
/* Los campos pequeños */
.small {
  width: 3rem;
}
/* Las propiedades de campos válidos con validación que no estén vacíos deben
mostrar un icono de aceptación antes */
:required:valid:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad:before,
input[type="email"]:valid:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad:before,
input[type="url"]:valid:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad:before,
input[type="tel"]:valid:not(:placeholder-shown) ~ .propiedad:before {
  content: "\2713";
  color: teal;
  vertical-align: middle;
  display: inline;
  padding-right: .5rem;
}
/* Las propiedades de campos inválidos deben mostrar un icono de error antes */
:invalid ~ .propiedad:before {
  content: "\26A0";
  color: red;
  vertical-align: middle;
  display: inline;
  padding-right: .5rem;
}
/* Las propiedades de campos inválidos deben mostrar un mensaje de valor
incorrecto debajo del campo. */
:invalid ~ .propiedad:after {
  content: "Valor incorrecto";
  color: red;
  font-size: .8rem;
```

```
  /* Se posiciona de forma absoluta respecto a la fila para colocarlo debajo de
input */
  position: absolute;
  top: 100%;
  left: 50%;
  text-align: left;
}
/* Mensaje de error para los campos obligatorios */
:required:invalid ~ .propiedad:after {
  content:"Campo obligatorio";
}
/* Mensaje de error para email no válido */
input[type="email"]:invalid ~ .propiedad:after {
  content:"El email debe llevar @ y .";
}
/* Mensaje de error para teléfono no válido */
input[type="tel"]:invalid ~ .propiedad:after {
  content:"El teléfono debe ser numérico, contener  9 dígitos y comenzar por 6,
7, 8 o 9";
}
/* Mensaje de error para URL no válida */
input[type="url"]:invalid ~ .propiedad:after {
  content:"La URL debe comenzar por http:// y contener al menos un nombre de
dominio";
}
/* Mensaje de error para número de hermanos no válido */
#hermanos:invalid ~ .propiedad:after {
  content:"Debe estar entre 1 y 50";
}
/* Media queries */
@media (max-width: 720px) {
  /* Los li alinean su hijos al comienzo */
  .fila {
    justify-content: flex-start;
  }
  /* Los labels ocupan toda la fila */
  .fila .propiedad {
    flex-basis: 100%;
    text-align: left;
    margin-bottom: .3rem;
  }
  /* Las propiedades de campos no válidos deben mostrar un mensaje de valor
incorrecto debajo del campo. */
  :invalid ~ .propiedad:after {
    left: 0;
  }
}
```

> Demo de formulario completo estilizado

-